

Проектное задание по дисциплине “Анализ и моделирование бизнес-процессов”



Возловская Анастасия
Алтынцева Амелия
14.6-112

Изучение документации

Должность	Задачи	Функции
Лаборант Зоологического музея	Обеспечение исправности оборудования и безопасности рабочего пространства Оцифровка и обработка музейных предметов Сохранение и формирование музейных коллекций Соблюдение конфиденциальности и защиты данных Работа с корпоративными системами Оперативное взаимодействие с руководством Соблюдение нормативных требований	Контроль исправности оборудования, соответствие технике безопасности. Поддержание чистоты и деловой обстановки. Проведение оцифровки музейных предметов. Обработка, систематизация и оформление результатов оцифровки согласно методическим материалам. Работа с информационными источниками. Обеспыливание и восстановление музейных предметов и коллекций.

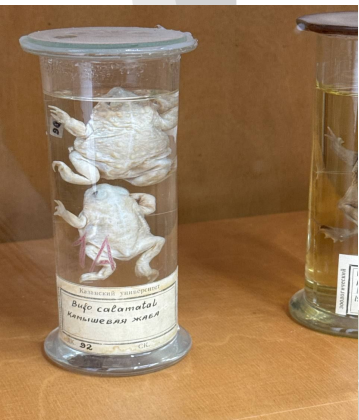
Изучение документации

Должность	Задачи	Функции
Лаборант Зоологического музея	Обеспечение исправности оборудования и безопасности рабочего пространства Оцифровка и обработка музейных предметов Сохранение и формирование музейных коллекций Соблюдение конфиденциальности и защиты данных Работа с корпоративными системами Оперативное взаимодействие с руководством Соблюдение нормативных требований	Подбор материалов для создания музейных экспозиций и фондовых коллекций. Соблюдение государственной, служебной и коммерческой тайны. Защита персональных данных работников и иных лиц. Контроль за надлежащей защитой информации. Использование электронного модуля «Личный кабинет работника» в ИАС КФУ.

Изучение документации

Должность	Задачи	Функции
Лаборант Зоологического музея	Обеспечение исправности оборудования и безопасности рабочего пространства Оцифровка и обработка музейных предметов Сохранение и формирование музейных коллекций Соблюдение конфиденциальности и защиты данных Работа с корпоративными системами Оперативное взаимодействие с руководством Соблюдение нормативных требований	Проверка корпоративной электронной почты не реже одного раза в день. Сообщение о временной нетрудоспособности и отсутствии на работе. Информирование о ситуациях, представляющих угрозу жизни, здоровью или имуществу. Передача данных при увольнении Соблюдение законодательства РФ, Устава КФУ, внутренних правил и приказов руководства.

Хронометраж рабочего процесса лаборанта



Операция	Начало операции	Конец операции	Время на операцию
Раскладка музейных экспонатов	13:11	13:13	2 мин
Изучение материалов про птиц	13:13 13:36	13:30 13:45	17 мин 9 мин
Ответы на вопросы посетителей	13:45	13:55	10 мин
Проведение обзорной экскурсии	13:55	14:15	20 мин

Хронометраж рабочего процесса лаборанта

Операция	Начало операции	Конец операции	Время на операцию
Сбор студентов	14:15	14:40	25 мин
Проведение экскурсии - черви	14:40	15:00	20 мин
Проведение экскурсии - насекомые	15:00	15:20	20 мин
Проведение экскурсии - крабы	15:20	15:40	20 мин



Хронометраж рабочего процесса лаборанта



Операция	Начало операции	Конец операции	Время на операцию
Поход за ключами и документами	13:30	13:35	5 мин
Поход за студентами и ожидание их прихода	14:15	14:30	15 мин

Потери:

Поход за ключами - нет постоянного доступа к более быстрому осуществлению действия, потеря времени и лишние движения

Возвращение на рабочее место после попытки встретить детей - нет согласованности действий, потеря времени и лишние движения

DMAIC



D (Define) — Определение проблемы

Проблемный процесс:

Поход за студентами на 1 этаж и ожидание их прихода.

Почему именно он?

Лаборант дважды тратит время на спуск и ожидание студентов;

Студенты не пришли вовремя — потеря времени около 20 минут;

В это время работа останавливается.

DMAIC: SIPOC-модель



Поставщики

Администрация
музея

Входы

Список
посетителей

Время
встречи

Процессы

Спуск за
посетителями

Ожидание

Результаты

Посетители
находятся в
экскурсионном
зале

Клиенты

Лаборант

Музей

DMAIC



М (Measure) — Измерение

Время потерь:

Первый спуск: 2:15 - 2:20 - 5 минут

Второй спуск: 2:30 - 2:40 - 10 минут

Итоговая потеря = около 15 минут ожидания.

При 8-часовом рабочем дне потеря эффективности $\approx 3\%$ времени.

Если в неделю 5 экскурсий - 1,25 часа потерь

DMAIC



A (Analyze) — Анализ (метод 5 почему)

1. Почему лаборант дважды идёт за студентами? - потому что студенты не подошли вовремя.
2. Почему студенты не подошли вовремя? - потому что не знали точного времени.
3. Почему они не знали времени? - потому что нет стандартной процедуры оповещения.
4. Почему нет процедуры? - потому что это не регламентировано.
5. Почему не регламентировано? - никто не анализировал потери времени ранее.

DMAIC



I (Improve) — Улучшения (предложения)

Целевой процесс (TO BE)

Шаг	Улучшение
До экскурсии	Отправка уведомления студентам через мессенджер или email за 30 мин до встречи
Организация	Создание точного расписания экскурсии
Подтверждение	Ответственное лицо на 1-м этаже собирает студентов

Идеи для внедрения:

- назначить “координатора” на 1 этаже.
- завести Telegram-чат для быстрых оповещений.
- стандартизировать процесс: оповещение за 30 минут + контроль сбора.

DMAIC

C (Control) — Контроль

Как измерять успех:

Время ожидания студентов должно сократиться до 0–5 минут.

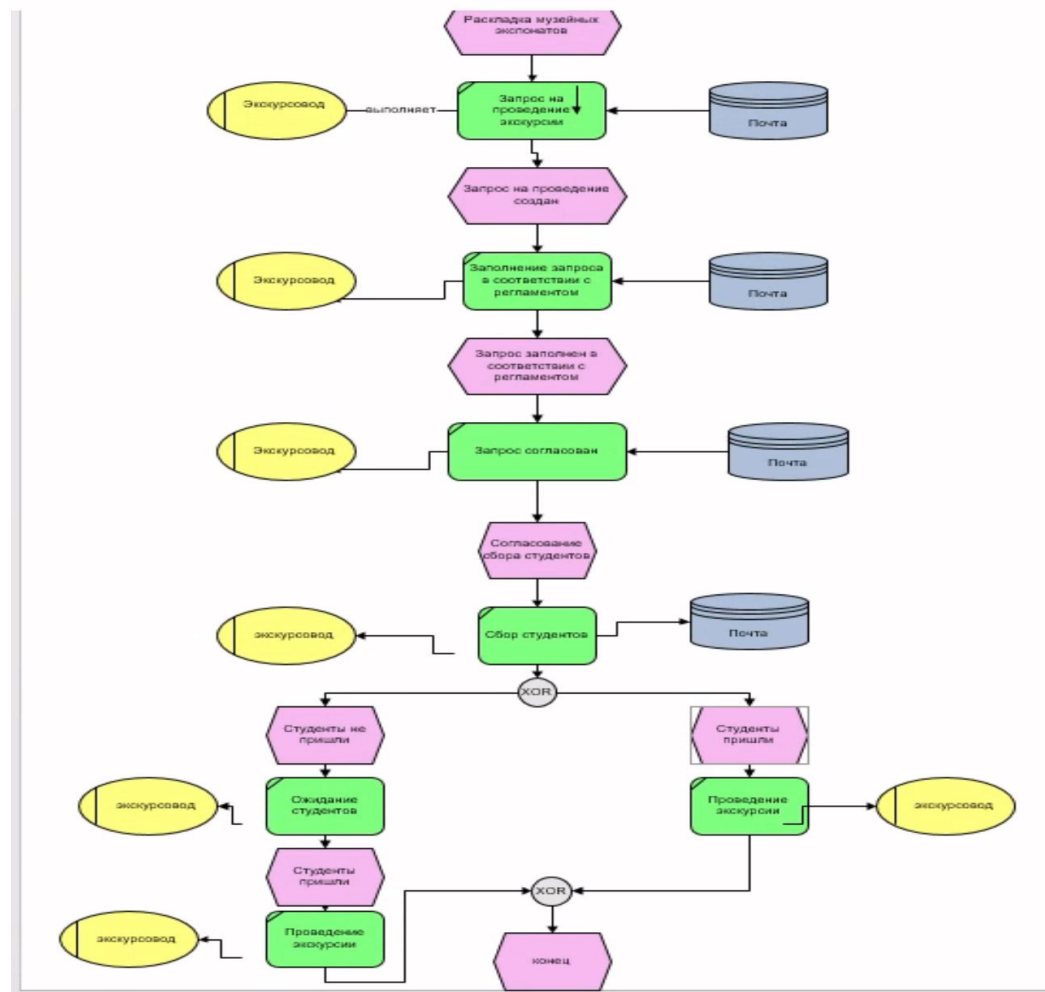
Отчётность по каждому мероприятию: фиксируем время начала экскурсии.

Ответственный за сбор студентов пишет “собраны” в чат.

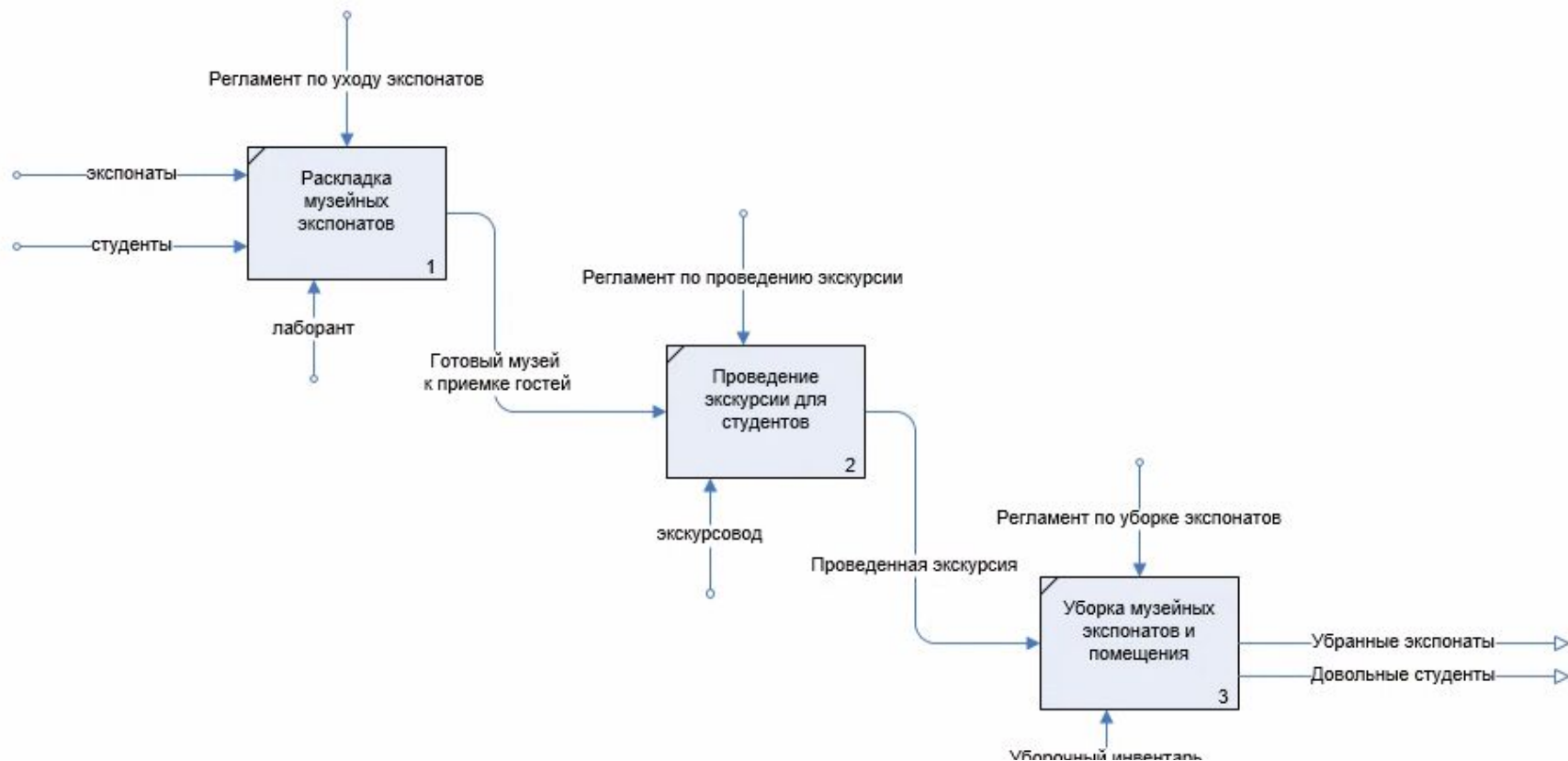
Паспорт проекта

Проект	Сокращение времени ожидания студентов
Цель	Сократить потери на 90% за 1 месяц
Ответственные	Лаборант, координатор посетителей
Сроки	1 месяц на тестирование

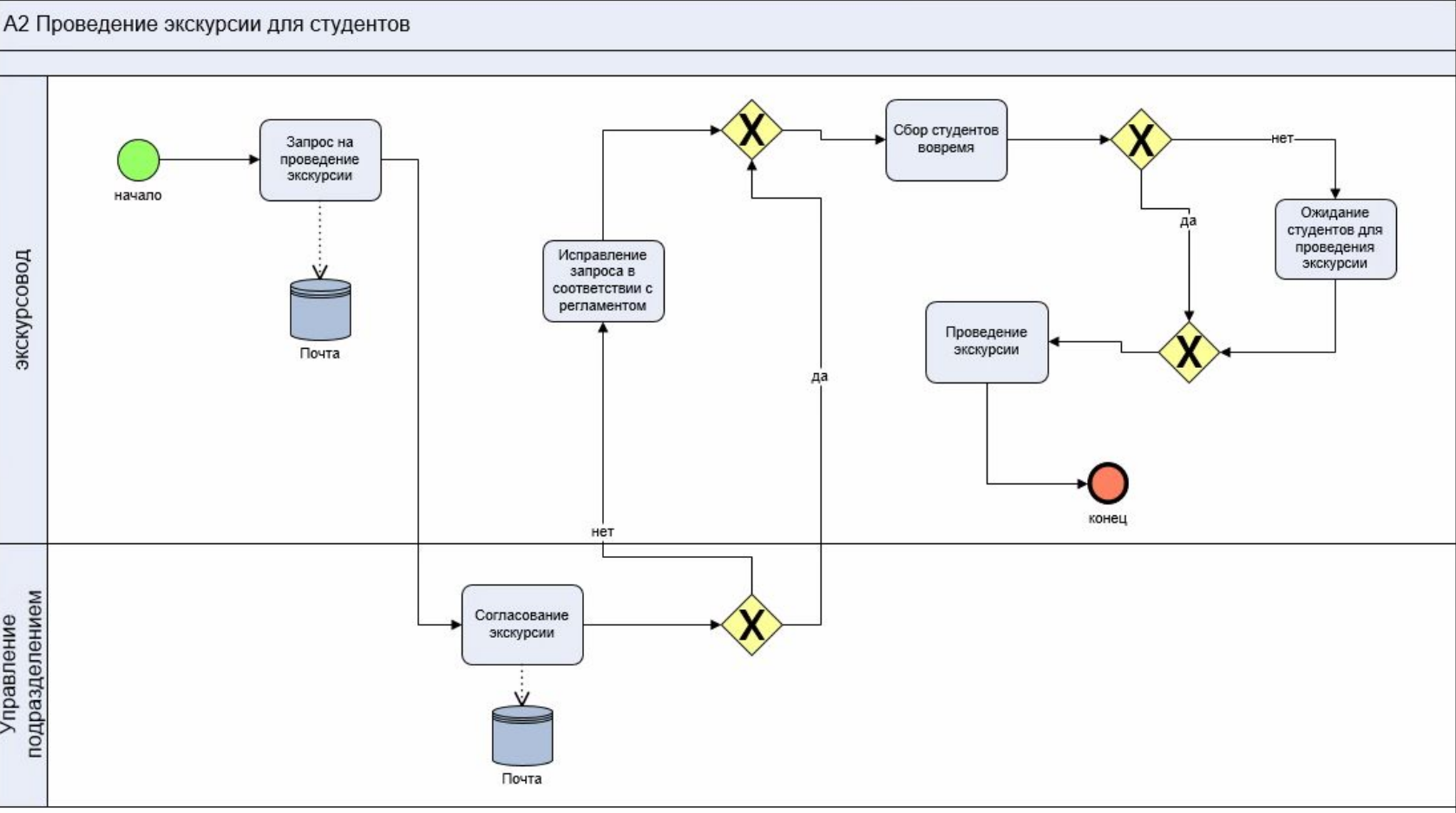
ЕРС-модель



IDEFO



БPMN-модель



Рентабельность и экономический эффект

Показатели для оценки	До изменений	После изменений	Ожидаемое улучшение
Среднее время ожидания студентов	15 минут	0 - 5 минут	Сокращение времени на 10 - 15 минут
Количество потерянных минут/день	15 минут	0 - 5 минут	Экономия 10 минут/день
Количество потерянных минут/неделю	(5 дней) 75 минут (1,25 часа)	25 мин	Экономия 50 минут/неделю
Процент рабочего времени, теряемого в день	~3%	<1%	Улучшение эффективности
Качество организации	Низкое (стихийные сборы)	Высокое (регламентированное оповещение)	Повышение дисциплины и вовлечённости

Рентабельность и экономический эффект



Финансовый эффект

Зарботная плата лаборанта $\approx 40\,000$ Р/месяц

Рабочее время в месяц ≈ 160 часов

Стоимость часа работы ≈ 250 Р

До изменений:

Потеря до изменений: 1,25 часа в неделю = 5 часов/месяц

Денежная потеря в месяц: $5 \text{ часов} \times 250 \text{ Р} = 1\,250 \text{ Р}$

После изменений:

Потеря сократится до 1,5 часов/месяц (0,5 часа/неделю)

Денежная потеря после изменений: $1,5 \times 250 \text{ Р} = 375 \text{ Р}$

Экономия в месяц:

$1\,250 \text{ Р} - 375 \text{ Р} = 875 \text{ Р/месяц}$

Экономия в год:

$875 \text{ Р} \times 12 = 10\,500 \text{ Р/год}$ с одного лаборанта

Рентабельность и экономический эффект



ROI-план (Return On Investment)

Потенциальные затраты на внедрение:

Создание Telegram-чата / WhatsApp-группы: бесплатно.

Создание фиксированного расписания встреч: бесплатно (только временные затраты).

Проведение краткого инструктажа студентов: бесплатно.

Итого затраты = 0 ₽.

Расчёт ROI:

$ROI (\%) = (\text{Экономия} - \text{Затраты}) / \text{Затраты} \times 100\%$.

$ROI = (10\,500 \text{ ₽} - 0 \text{ ₽}) / 0 \text{ ₽}$ - теоретически бесконечно высокий.

Вывод: внедрение предложенных мер не требует дополнительных вложений и обеспечивает устойчивую экономию 10 500 ₽ в год даже на одном сотруднике. Если масштабировать на нескольких лаборантов или несколько мероприятий в день, эффект будет больше.

Итог: проект оптимизации процесса сбора студентов перед экскурсией позволяет сократить потерю времени на 90%, высвободить до 10 минут на мероприятие, улучшить организацию процессов и обеспечить экономию средств без дополнительных финансовых вложений. ROI стремится к бесконечности. Рекомендуется внедрение в постоянную практику.